ALVAPLAST

ERP EMPRESARIAL

ARQUITECTURA FUNCIONAL ACTUALIZADA

12 módulos principales · Campos clave · Integraciones · Seguridad · Hoja de ruta

Documento	Detalle
Tipo	Documento maestro de arquitectura funcional
Versión	1.1 — Actualizada según la operación actual de AlvaPlast
Alcance	Compras nacionales, ventas, inventario, tesorería, logística y gestión empresarial
Estado	Base para validación funcional y diseño técnico
Criterio rector	Una sola fuente de datos, procesos trazables y módulos integrados sin duplicidad.

CRITERIO OPERATIVO ACTUAL

El flujo operativo de Compras será el de compras nacionales. Compras por Importación, Contratos Marco y Evaluación de Proveedores se conservan como áreas opcionales/futuras, sin requisitos obligatorios para las compras actuales.

Control del documento

Este documento consolida 12 módulos principales. Los campos indicados son campos clave recomendados para especificar pantallas, reglas, relaciones y reportes; no constituyen por sí solos el esquema físico definitivo de base de datos.

Contenido

- 1. Objetivo y principios de diseño
- 2. Mapa de los 12 módulos
- 3. Detalle funcional por módulo y campos clave
- 4. Matriz de integración
- 5. Flujos empresariales
- 6. Arquitectura de datos y reglas de integridad
- 7. Roles y responsabilidades
- 8. Fases de implementación
- 9. Criterios de diseño empresarial
- 10. Criterios de aceptación
- 11. Decisión arquitectónica final

1. Objetivo y principios de diseño

Diseñar un ERP integrado para AlvaPlast que gestione el ciclo de abastecimiento, inventario, ventas, distribución, cobros, pagos y análisis gerencial. La solución prioriza los procesos que la empresa utiliza actualmente y permite ampliar capacidades sin rediseñar los módulos principales.

Modularidad: Cada módulo tiene responsabilidades definidas y se integra con los demás mediante operaciones controladas.

Escalabilidad: La solución podrá crecer en usuarios, sucursales, almacenes y volumen de operaciones según las necesidades reales.

Trazabilidad: Las operaciones conservan documento de origen, responsable, estado e historial.

Configurabilidad: Las reglas autorizadas se administran mediante parámetros y vigencias.

Integridad: Los procesos conectados evitan duplicar recepciones, movimientos, obligaciones, cobros y pagos.

Seguridad: Los permisos se validan en servidor y datos, no solo en la interfaz.

Activación gradual: Las funciones opcionales se habilitan cuando exista necesidad de negocio y aprobación del alcance.

2. Mapa de los 12 módulos principales

N.º	Módulo	Responsabilidad
01	Maestros	Catálogos únicos y datos base compartidos.
02	Compras	Abastecimiento nacional; áreas internacionales/estratégicas opcionales.
03	Ventas	Cotizaciones, órdenes, reservas, comprobantes y devoluciones.
04	Inventario y Kardex	Stock, movimientos, transferencias, ajustes y valorización.
05	Tesorería	Caja, bancos, CxC, CxP, cobros, pagos y conciliación.
06	Logística y Transporte	Despachos, rutas, vehículos, conductores y entregas.
07	Comisiones de Vendedores	Reglas, cálculo, ajustes y liquidaciones.
08	Metas y Objetivos	Objetivos, avance, ranking y alertas.
09	Reportes e Inteligencia de Negocios (BI)	Indicadores trazables y análisis gerencial.
10	Seguridad y Auditoría	Usuarios, roles, permisos y bitácora.
11	Configuración e Integraciones	Parámetros, series, respaldos y conexiones.
12	Notificaciones y Aprobaciones	Workflows, aprobaciones y alertas.

Organización actual del módulo Compras

Área	Estado	Criterio de uso
Compras nacionales	ACTIVO	Proceso principal para solicitudes, cotizaciones, órdenes, recepciones y documentos de proveedores.
Compras por Importación	OPCIONAL / FUTURO	No operativo actualmente. Se activa si AlvaPlast comienza a realizar operaciones internacionales.
Contratos Marco	OPCIONAL / FUTURO	No operativo actualmente. Se activa si se formalizan acuerdos de suministro

		recurrente.
Evaluación de Proveedores	OPCIONAL / FUTURO	No operativa actualmente. Puede aplicarse a proveedores nacionales o extranjeros si luego se decide formalizar su evaluación.

3. Detalle funcional por módulo y campos clave

Los campos se presentan como referencia funcional. Los campos condicionales de las áreas opcionales no deben ser obligatorios para los procesos nacionales actuales.

MÓDULO 01. MAESTROS

Objetivo: Centralizar los datos compartidos que alimentan las operaciones del ERP.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
1.1 Empresas	Razones sociales y parámetros generales	RUC, razón_social, dirección_fiscal, logo, moneda_base, estado
1.2 Sucursales	Sedes de la empresa	código, nombre, dirección, empresa_id, teléfono, estado
1.3 Almacenes	Depósitos y ubicaciones	código, nombre, dirección, sucursal_id, responsable_id, tipo, estado
1.4 Productos	Catálogo de productos	SKU, nombre, descripción, categoría_id, marca_id, UM_base, peso, dimensiones, código_barras, estado
1.5 Categorías	Jerarquía de productos	código, nombre, padre_id, nivel, estado
1.6 Marcas	Fabricantes o marcas comerciales	código, nombre, país_origen, contacto, estado
1.7 Unidades de medida	Unidades y abreviaturas	código, nombre, abreviatura, precisión, estado
1.8 Conversiones de unidades	Equivalencias entre unidades	producto_id, UM_origen, UM_destino, factor, vigencia
1.9 Clientes	Cartera de clientes	tipo_documento, número_documento, razón_social/nombres, dirección, contacto, lista_precio_id, límite_crédito, condición_pago, zona_id, vendedor_id, estado
1.10 Proveedores	Cartera de proveedores	RUC/documento, razón_social, dirección, contacto, condición_compra, plazo_entrega, moneda_preferida, estado
1.11 Transportistas	Empresas/personas de transporte	documento, razón_social, licencia, vehículos, conductores, contacto, estado
1.12 Vendedores	Fuerza de ventas	código, nombre, comisión_pct, meta_mensual, zona_id, usuario_id, estado
1.13 Zonas	Zonas geográficas comerciales	código, nombre, ruta_id, vendedor_id, estado
1.14 Monedas y tipos de cambio	Divisas y tipo de cambio cuando aplique	código_ISO, nombre, símbolo, fecha, tipo_compra, tipo_venta
1.15 Impuestos	Tributos configurables	código, nombre, porcentaje, tipo, vigencia, estado
1.16 Formas de pago	Condiciones y medios de pago	código, nombre, días_crédito, tipo, estado
1.17 Listas de precios	Precios por cliente o volumen	código, nombre, moneda_id, vigencia_inicio, vigencia_fin, estado

Reglas y controles del módulo

- Los datos maestros se registran una sola vez y se reutilizan mediante identificadores.
- Los catálogos sensibles deben tener responsables de mantenimiento y estados de vigencia.
- No borrar físicamente registros que ya estén referenciados por operaciones; inactivarlos.

MÓDULO 02. COMPRAS

Objetivo: Gestionar el abastecimiento nacional desde el requerimiento hasta la recepción y el registro documental de la compra.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
2.1 Solicitud de compra	Requerimiento interno	número, fecha, solicitante_id, sucursal_id, almacén_id, motivo, prioridad, fecha_requerida, detalle_productos, estado
2.2 Cotización de compra	Solicitar y registrar ofertas de proveedores	número, solicitud_id, proveedor_id, fecha, vigencia, moneda_id, plazo_entrega, condiciones_pago, subtotal, impuestos, total, estado
2.3 Comparativo de ofertas	Comparar propuestas	solicitud_id, cotizaciones_comparadas, precio_total, plazo, condiciones, proveedor_recomendado, justificación
2.4 Orden de compra nacional	Formalizar la adquisición local	número, proveedor_id, cotización_id, fecha, moneda_id, almacén_destino_id, condición_pago, subtotal, impuesto, total, aprobador_id, estado
2.5 Recepción de mercadería	Confirmar cantidades recibidas	número, orden_compra_id, fecha_recepción, almacén_id, recibido_por, cantidades_pedidas, cantidades_recibidas, diferencias, evidencia, estado
2.6 Factura de compra	Registrar documento del proveedor	tipo_documento, serie, número, proveedor_id, orden_compra_id, recepción_id, fecha_emisión, fecha_vencimiento, moneda_id, base_imponible, impuestos, total, archivo_url, estado_validación
2.7 Devolución a proveedor	Gestionar devoluciones	número, proveedor_id, factura_origen_id, recepción_origen_id, fecha, motivo, detalle_productos, cantidades, nota_crédito_referencia, estado
2.8 Compras por Importación (opcional/futuro)	Área prevista para operaciones internacionales; no operativa actualmente	proveedor_extranjero_id, orden_compra_id, país_origen, moneda, incoterm_si_aplica, embarque, documentos_aduaneros, gastos_importación, tipo_cambio, costo_nacionalizado, estado
2.9 Contratos Marco (opcional/futuro)	Área prevista para acuerdos recurrentes de suministro; no operativa actualmente	número_contrato, proveedor_id, fecha_inicio, fecha_fin, productos, cantidades_comprometidas, precios, moneda, condiciones, saldo_contrato, estado
2.10 Evaluación de Proveedores (opcional/futuro)	Área prevista para calificación formal de proveedores nacionales o extranjeros	proveedor_id, periodo, calidad, cumplimiento_entrega, incidencias, atención, puntuación, observaciones, evaluador_id, fecha

Reglas y controles del módulo

- El flujo operativo vigente es Compras nacionales; los tres submódulos señalados como opcionales no deben bloquear una compra nacional.
- No exigir país extranjero, Incoterm, documentos aduaneros, contrato marco ni puntuación de proveedor para registrar compras nacionales.
- La recepción confirmada debe generar el movimiento de entrada correspondiente en Inventario y Kardex una sola vez.
- La factura validada debe vincularse con proveedor y, cuando corresponda, orden y recepción.

Nota de alcance: Importaciones, Contratos Marco y Evaluación de Proveedores se documentan para crecimiento futuro. No se incluyen como requisito de salida inicial ni como validación obligatoria de las compras nacionales.

MÓDULO 03. VENTAS

Objetivo: Gestionar el ciclo comercial desde la cotización hasta la entrega, comprobante y seguimiento de cobranza.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
3.1 Cotización de venta	Propuesta comercial	número, cliente_id, vendedor_id, fecha, vigencia, lista_precio_id, moneda, detalle_productos, subtotal, descuentos, impuestos, total, estado
3.2 Orden de venta	Confirmar el pedido	número, cotización_id, cliente_id, vendedor_id, fecha, dirección_entrega, condición_pago, moneda, detalle, subtotal, descuentos, impuestos, total, aprobación, estado
3.3 Validación y reserva de stock	Verificar disponibilidad	orden_venta_id, producto_id, almacén_id, cantidad_solicitada, cantidad_disponible, cantidad_reservada, fecha_liberación, estado
3.4 Pedidos pendientes	Controlar pedidos incompletos	orden_venta_id, producto_id, cantidad_pendiente, fecha_compromiso, prioridad, estado
3.5 Guía de remisión	Documentar traslado	serie, número, orden_venta_id, motivo_traslado, punto_partida, punto_llegada, vehículo_id, conductor_id, fecha_traslado, estado
3.6 Factura electrónica	Emitir comprobante de venta	serie, número, cliente_id, orden_venta_id, fecha_emisión, vencimiento, moneda, base_imponible, IGV, total, estado_SUNAT, XML_URL, PDF_URL
3.7 Boleta electrónica	Emitir comprobante a consumidor	serie, número, cliente_id, fecha_emisión, detalle, impuestos, total, estado_SUNAT, XML_URL, PDF_URL
3.8 Notas de crédito/débito y devoluciones	Regularizar comprobantes y operaciones	tipo, serie, número, documento_origen, motivo, detalle, importe, estado_SUNAT, fecha

Reglas y controles del módulo

- Validar precio, descuentos, crédito y disponibilidad de stock antes de confirmar según permisos configurados.
- Una salida física debe tener documento de origen y reflejarse en Kardex sin duplicidad.
- Las notas y devoluciones deben mantener la relación con el comprobante original.

MÓDULO 04. INVENTARIO Y KARDEX

Objetivo: Controlar existencias, movimientos, reservas, trazabilidad y valorización por almacén.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
4.1 Kardex por producto	Historial cronológico valorizado	producto_id, almacén_id, fecha, tipo_movimiento, documento_origen, entrada, salida, saldo_cantidad, costo_unitario, costo_total, usuario
4.2 Ingresos	Registrar entradas confirmadas	producto_id, almacén_id, documento_origen, cantidad, costo_unitario, fecha, lote/serie, usuario
4.3 Salidas	Registrar salidas confirmadas	producto_id, almacén_id, documento_origen, cantidad, costo_unitario, fecha, lote/serie, usuario
4.4 Transferencias entre almacenes	Mover stock internamente	número, almacén_origen_id, almacén_destino_id, fecha_solicitud, fecha_envío, fecha_recepción, detalle, aprobador, estado
4.5 Ajustes de inventario	Corregir diferencias autorizadas	número, producto_id, almacén_id, cantidad_anterior, cantidad_ajuste, motivo_id, evidencia, solicitante, aprobador, estado
4.6 Inventario físico	Comparar conteo con sistema	campaña_id, almacén_id, producto_id, stock_sistema, stock_contado, diferencia, responsable, fecha, ajuste_generado_id
4.7 Stock actual	Consultar saldo por ubicación	producto_id, almacén_id, cantidad_física, cantidad_reservada, cantidad_comprometida, cantidad_disponible, fecha_actualización
4.8 Lotes y series (si aplica)	Rastrear productos identificables	producto_id, lote/serie, fecha_ingreso, vencimiento_si_aplica, proveedor_id, documento_origen, estado

Reglas y controles del módulo

- Toda variación de existencias debe tener tipo, fecha, usuario y documento de origen.
- Los ajustes requieren motivo y autorización según política.
- Definir y documentar el método de valorización antes de la puesta en producción.
- Las cantidades disponibles deben descontar reservas y compromisos.

MÓDULO 05. TESORERÍA

Objetivo: Administrar caja, bancos, cuentas por cobrar y pagar, cobros, pagos y conciliaciones.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
5.1 Caja chica	Controlar gastos menores	caja_id, sucursal_id, responsable_id, fondo_asignado, fecha_apertura, saldo, arqueo, estado
5.2 Caja general	Registrar ingresos y egresos	caja_id, fecha, concepto_id, tipo, documento_referencia, importe, usuario, saldo

5.3 Flujo de caja	Proyectar liquidez	periodo, saldo_inicial, ingresos_previstos, egresos_previstos, saldo_proyectado, saldo_real
5.4 Cuentas bancarias	Administrar cuentas de empresa	banco_id, cuenta, moneda_id, sucursal_id, saldo_inicial, estado
5.5 Movimientos bancarios	Registrar depósitos y retiros	cuenta_id, fecha, tipo, referencia, importe, moneda, documento_origen, estado
5.6 Conciliación bancaria	Comparar ERP con estado bancario	cuenta_id, periodo, movimiento_ERP_id, movimiento_banco_id, diferencia, fecha_conciliación, responsable, estado
5.7 Cuentas por cobrar	Controlar deuda de clientes	cliente_id, comprobante_id, fecha_emisión, vencimiento, importe_original, saldo, días_mora, estado
5.8 Cobros	Registrar pagos recibidos	cliente_id, documento_cobro, fecha, medio_pago, cuenta_destino, importe, aplicaciones, usuario, estado
5.9 Cuentas por pagar	Controlar obligaciones de proveedores	proveedor_id, factura_id, fecha_emisión, vencimiento, importe_original, saldo, estado
5.10 Pagos a proveedores	Registrar egresos aplicados	proveedor_id, documento_pago, fecha, medio_pago, cuenta_origen, importe, aplicaciones, aprobador, estado
5.11 Letras, pagarés y cheques (si aplica)	Controlar instrumentos financieros	tipo, número, tercero_id, importe, emisión, vencimiento, estado
5.12 Tributos y reportes financieros	Seguimiento de conceptos aplicables	tipo_tributo, periodo, base, importe, documento_origen, estado

Reglas y controles del módulo

- Permitir pagos y cobros parciales con saldo pendiente calculado.
- Una aplicación financiera debe referenciar los documentos cancelados y evitar duplicidad.
- Separar registro, aprobación y ejecución del pago según los permisos de la empresa.

MÓDULO 06. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Objetivo: Planificar despachos y rutas, administrar unidades y conductores, y hacer seguimiento de entregas.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
6.1 Planificación de despachos	Preparar entregas	número, fecha, sucursal, almacén, órdenes_venta, prioridad, ventana_entrega, estado
6.2 Programación de rutas	Agrupar entregas	ruta_id, fecha, zona, secuencia_paradas, vehículo_id, conductor_id, capacidad, estado
6.3 Asignación de vehículos	Seleccionar unidad disponible	vehículo_id, ruta_id, capacidad_requerida, disponibilidad, kilometraje_inicial, estado
6.4 Asignación de conductores	Asignar responsable	conductor_id, ruta_id, licencia_vigente, horario, estado
6.5 Seguimiento de entregas	Registrar avances	despacho_id, registro_tracking, fecha_hora, estado, observación
6.6 Confirmación de entrega	Registrar resultado	despacho_id, fecha_hora, receptor, firma/foto_url, geolocalización_si_aplica, observación, estado
6.7 Devoluciones en ruta	Registrar entrega fallida o retorno	despacho_id, producto_id, cantidad, motivo, condición, documento_retorno, estado
6.8 Costos y liquidación de ruta	Controlar gastos de distribución	ruta_id, combustible, peajes, otros_gastos, cobros, devoluciones, importe_total, responsable, estado

Reglas y controles del módulo

- El despacho debe relacionarse con orden de venta y guía de remisión cuando corresponda.
- La entrega o devolución debe dejar evidencia y estado verificable.
- La logística no modifica directamente el stock sin generar el movimiento correspondiente.

MÓDULO 07. COMISIONES DE VENDEDORES

Objetivo: Calcular, revisar y liquidar incentivos comerciales con reglas transparentes.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
7.1 Reglas de comisión	Definir base y porcentaje	código, nombre, base_facturada/cobrada/margen, porcentaje, vigencia, condiciones, estado
7.2 Escalas y excepciones	Configurar tramos o campañas	regla_id, mínimo, máximo, porcentaje, producto/categoría, autorización
7.3 Comisión generada	Detalle por operación	venta_id, comprobante_id, vendedor_id, base_cálculo, porcentaje, importe, fecha, estado
7.4 Ajustes de comisión	Corregir efectos comerciales	comisión_id, motivo, importe_ajuste, nota_crédito_id, aprobador, estado
7.5 Liquidación	Consolidar por periodo	vendedor_id, periodo, importe_bruto, ajustes, importe_neto, responsable, estado
7.6 Pago de comisión	Registrar pago autorizado	liquidación_id, pago_tesorería_id, fecha_pago, importe, estado
7.7 Historial y reporte	Consultar resultados	vendedor_id, periodo, ventas_base, comisiones_generadas, liquidadas, pendientes

Reglas y controles del módulo

- Las reglas deben tener vigencia y fórmula documentada.
- Las notas de crédito y anulaciones deben reflejarse de acuerdo con la política de comisiones.
- El pago debe vincularse con Tesorería.

MÓDULO 08. METAS Y OBJETIVOS

Objetivo: Definir objetivos comerciales y medir su avance por vendedor, sucursal, equipo o producto.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
8.1 Definición de metas	Establecer objetivos	código, nombre, periodo, tipo_indicador, unidad_medida, valor_objetivo, responsable, alcance
8.2 Metas por vendedor	Asignación individual	meta_id, vendedor_id, periodo, objetivo, ponderación, estado

8.3 Metas por sucursal/equipo	Asignación colectiva	meta_id, sucursal_id/equipo_id, periodo, objetivo, responsable
8.4 Metas por producto/categoría	Objetivos de portafolio	meta_id, producto_id/categoría_id, unidades/importe/margen_objetivo
8.5 Avance de metas	Medir resultado real	meta_id, valor_real, porcentaje_cumplimiento, fecha_corte, fuente_datos
8.6 Ranking comercial	Comparar desempeño	periodo, vendedor_id, indicador, valor_real, posición, criterio
8.7 Alertas de cumplimiento	Detectar desviaciones	meta_id, umbral, fecha, responsable, mensaje, estado

Reglas y controles del módulo

- La fuente del resultado debe ser un dato operativo validado, no una cifra digitada sin trazabilidad.
- Las metas cerradas deben conservar la versión y los resultados del periodo.

MÓDULO 09. REPORTES E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)

Objetivo: Proporcionar información confiable para el seguimiento operativo y la toma de decisiones.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
9.1 Dashboard ejecutivo	Indicadores principales	periodo, ventas, compras, margen, stock_valorizado, CxC, CxP, flujo_caja
9.2 Reporte de ventas	Analizar actividad comercial	periodo, cliente, producto, vendedor, sucursal, zona, unidades, importe, margen
9.3 Reporte de compras	Analizar abastecimiento	periodo, proveedor, producto, tipo_compra, importe, cantidades, plazo
9.4 Reporte de inventario/Kardex	Analizar existencias	producto, almacén, periodo, entradas, salidas, saldo, costo, rotación
9.5 Reporte de CxC y CxP	Controlar cartera y vencimientos	tercero, documento, vencimiento, saldo, días_mora, estado
9.6 Reporte de logística	Medir entregas y costos	periodo, ruta, transportista, entregas, incidencias, costo, tiempo
9.7 Reporte de comisiones y metas	Medir rendimiento comercial	vendedor, periodo, comisión, meta, avance, cumplimiento
9.8 Reportes de importación/contratos/proveedores (futuro)	Se habilitarán si se activan esos procesos	importación_id, contrato_id, proveedor_id, gastos, cumplimiento, incidencias, puntuación

Reglas y controles del módulo

- Los indicadores deben documentar fórmula, fuente, filtros y fecha de actualización.
- Los totales deben poder rastrearse hasta los documentos y movimientos de origen.
- Los reportes de procesos futuros no serán requisito operativo mientras sus áreas estén deshabilitadas.

MÓDULO 10. SEGURIDAD Y AUDITORÍA

Objetivo: Administrar acceso por rol y conservar evidencia de acciones críticas.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
10.1 Usuarios	Administrar cuentas	usuario, nombre, email, estado, último_acceso
10.2 Roles	Definir perfiles funcionales	código, nombre, descripción, estado
10.3 Permisos	Control granular de acciones	módulo, recurso, acción_consultar/crear/editar/aprobar/anular/exportar
10.4 Asignación de roles	Relacionar usuarios y permisos	usuario_id, rol_id, alcance_sucursal, alcance_almacén, vigencia
10.5 Autenticación y sesiones	Proteger el acceso	proveedor_auth, MFA_si_disponible, fecha_inicio, expiración, revocación
10.6 Políticas de cuenta	Controlar acceso	intentos_fallidos, bloqueo, política_autenticación
10.7 Log de cambios	Registrar modificaciones	usuario_id, entidad, registro_id, campo, valor_antes, valor_después, fecha
10.8 Historial de operación	Rastrear acciones de negocio	operación_id, usuario, acción, fecha_hora, resultado, IP_si_disponible

Reglas y controles del módulo

- Los permisos se validan en servidor y datos; ocultar botones no constituye control de seguridad suficiente.
- Registrar quién, cuándo, qué cambió y el resultado de operaciones críticas.
- Las credenciales y datos sensibles no deben exponerse en logs.

MÓDULO 11. CONFIGURACIÓN E INTEGRACIONES

Objetivo: Centralizar parámetros operativos, documentos, respaldos y conexiones externas autorizadas.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
11.1 Parámetros generales	Configurar empresa y operación	moneda_base, zona_horaria, precisión_decimal, parámetros_tributarios_vigentes
11.2 Tipos y series documentales	Configurar documentos	tipo_documento, serie, sucursal_id, correlativo, vigencia
11.3 Plantillas y branding	Personalizar documentos	logo, colores, plantilla_pdf/email, versión, vigencia
11.4 Motivos de ajuste y notas	Catálogos controlados	código, tipo, descripción, requiere_aprobación, estado
11.5 Respaldos y recuperación	Proteger datos	frecuencia, destino, última_ejecución, resultado, política_retención
11.6 API y documentación	Exponer servicios autorizados	endpoint, método, autenticación, versión, esquema, permisos
11.7 Webhooks y eventos	Conectar sistemas externos	evento, destino, firma, reintentos, estado, última_entrega
11.8 Integraciones tributarias/bancarias	Conexiones según alcance contratado	proveedor, servicio, ambiente, credenciales_referenciadas, estado, última_respuesta

Reglas y controles del módulo

- Las integraciones externas se habilitan según necesidad, contratación y requisitos legales vigentes.
- Registrar fallos y reintentos; las operaciones reintentadas no deben duplicar transacciones.

- Definir responsables, respaldo, retención y pruebas de restauración.

MÓDULO 12. NOTIFICACIONES Y APROBACIONES

Objetivo: Gestionar alertas, tareas y autorizaciones vinculadas a las operaciones del ERP.

Submódulo	Descripción / propósito	Campos clave recomendados
12.1 Definición de workflows	Configurar flujos por documento	tipo_documento, etapa, condición, rol_requerido, secuencia, vigencia
12.2 Estados y transiciones	Controlar cambios de estado	estado_origen, estado_destino, condición, permiso_requerido
12.3 Reglas de aprobación	Aplicar límites y roles	operación, umbral_monto, sucursal, rol_aprobador, aprobadores_requeridos
12.4 Bandeja de aprobaciones	Atender solicitudes pendientes	operación_id, solicitante, fecha, importe, prioridad, aprobador, estado
12.5 Notificaciones internas	Avisar eventos dentro del ERP	usuario_destino, evento, título, mensaje, fecha, lectura, estado
12.6 Email, push o mensajería	Enviar avisos si están integrados	canal, plantilla, destinatario, evento, estado_entrega, reintentos
12.7 Delegación	Asignar aprobador alterno	aprobador_original, delegado, fecha_inicio, fecha_fin, alcance

Reglas y controles del módulo

- Cada transición de estado debe validar permiso y condición.
- Las aprobaciones deben registrar solicitante, aprobador, fecha y decisión.
- Las alertas no reemplazan el registro oficial de la operación.

4. Matriz de integración entre módulos

Las integraciones usan referencias únicas y deben ser idempotentes: repetir una solicitud técnica no puede duplicar el movimiento o documento.

Origen	Destino	Evento / condición	Acción esperada
Compras nacionales	Inventario y Kardex	Recepción confirmada	Registrar entrada de stock una sola vez.
Compras nacionales	Tesorería	Factura validada	Crear o actualizar cuenta por pagar sin duplicar deuda.
Ventas	Inventario y Kardex	Salida física confirmada	Registrar salida con documento de origen.
Ventas	Tesorería	Comprobante y condición de pago	Crear cuenta por cobrar cuando corresponda.
Ventas	Logística y Transporte	Pedido listo para despacho	Planificar entrega y vincular guía cuando aplique.
Inventario y Kardex	Compras	Stock bajo mínimo	Generar sugerencia de reposición, no una compra automática sin regla.
Tesorería	Reportes BI	Cobros, pagos y saldos	Actualizar indicadores financieros.
Comisiones	Tesorería	Liquidación aprobada	Registrar pago vinculado a la liquidación.
Metas y Objetivos	Reportes BI	Cierre o corte de periodo	Mostrar avance usando fuentes operativas.
Seguridad y Auditoría	Todos	Acción crítica	Validar permisos y registrar trazabilidad.
Notificaciones y Aprobaciones	Todos	Evento o solicitud de aprobación	Gestionar alertas y transiciones permitidas.
Compras por Importación (futuro)	Inventario y Kardex	Recepción y costo aprobados	Integración disponible solo al activar el proceso.
Contratos Marco (futuro)	Compras	Orden asociada a contrato	Control de saldo contractual solo cuando se active.
Evaluación de Proveedores (futuro)	Compras / BI	Evaluación autorizada	Consultar datos de origen al activar el proceso.

5. Flujos empresariales

Abastecimiento nacional: Solicitud → cotizaciones → comparativo → orden de compra → recepción → factura del proveedor → cuenta por pagar → pago.

Venta y despacho: Cotización → orden de venta → validación/reserva de stock → despacho/guía → salida de inventario → comprobante → cuenta por cobrar → cobro.

Control de inventario: Recepción/salida/transferencia/ajuste autorizado → movimiento de Kardex → saldo actualizado → reporte.

Gestión financiera: Documento por cobrar/pagar → aplicación de cobro/pago → actualización de saldo → conciliación → reporte.

Áreas opcionales futuras: Importación, contratos marco y evaluación formal de proveedores permanecen fuera del flujo operativo hasta su aprobación y activación.

6. Arquitectura de datos y reglas de integridad

- Fuente única de datos: productos, clientes, proveedores, almacenes, vendedores, monedas, impuestos y formas de pago se administran en Maestros.
- Relaciones por identificador: los documentos transaccionales referencian IDs de los registros maestros; no replican catálogos completos.
- Documento de origen: cada movimiento de inventario, cuenta por cobrar/pagar, cobro o pago debe apuntar al documento que lo originó.

- Integridad transaccional: las operaciones que actualizan más de un módulo deben completarse de forma consistente o quedar en un estado controlado para su recuperación.
- Control de duplicidad: aplicar claves únicas, validaciones de estado y mecanismos idempotentes en procesos críticos.
- Estados y anulaciones: evitar borrar operaciones contabilizadas; usar anulaciones, notas o ajustes con autorización e historial.
- Auditoría: registrar usuario, fecha/hora, acción, entidad, identificador, resultado y cambios relevantes.
- Gestión documental: almacenar archivos con permisos y referencias al documento correspondiente.
- Reportes: documentar fórmula, periodo, filtros, fuente y fecha de actualización de cada indicador.
- Opcionales: los campos y tablas de importación, contratos y evaluación se pueden mantener preparados, pero no deben generar campos obligatorios ni bloqueos para el flujo nacional.

7. Roles y responsabilidades

Perfil	Responsabilidades principales
Administrador del sistema	Usuarios, parámetros técnicos y mantenimiento autorizado; no implica aprobación automática de operaciones.
Gerencia	Indicadores, consultas ejecutivas y aprobaciones delegadas según política.
Responsable de compras	Solicitudes, cotizaciones, órdenes nacionales, recepción documental y proveedores.
Responsable de almacén	Recepciones, despachos, conteos y movimientos autorizados.
Vendedor	Clientes autorizados, cotizaciones, pedidos y seguimiento comercial.
Tesorería	Cuentas por cobrar/pagar, caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliación.
Logística	Planificación de despachos, rutas, unidades, conductores y evidencia de entrega.
Auditor/consulta	Acceso de lectura a operaciones e historial según alcance autorizado.

Los permisos se asignan por rol y alcance (empresa, sucursal, almacén o recurso). Las funciones de crear, editar, aprobar, anular y exportar deben poder controlarse por separado.

8. Fases de implementación

Fase	Enfoque	Módulos / alcance	Entregable de salida
1. Fundamentos	Maestros, Seguridad y Auditoría, Configuración básica	Catálogos, roles, ambientes y respaldos validados.	
2. Inventario y Kardex	Stock, movimientos, transferencias, inventario físico y valorización	Saldos verificables y movimientos trazables.	
3. Compras nacionales	Solicitudes, cotizaciones, órdenes, recepciones y documentos	Ciclo de compra nacional probado sin dependencias opcionales.	
4. Ventas	Cotizaciones, órdenes, reservas, comprobantes, devoluciones	Flujo comercial integrado con stock.	
5. Tesorería	Caja, bancos, CxC, CxP, cobros, pagos y conciliaciones	Saldos y aplicaciones conciliables.	
6. Logística y Transporte	Despachos, rutas, vehículos, entregas y costos	Seguimiento e incidencias probados.	
7. Gestión comercial	Comisiones y metas	Cálculos reproducibles y resultados trazables.	
8. BI, aprobaciones e integraciones	Reportes, workflows, notificaciones y conexiones prioritarias	Indicadores validados, aprobaciones y alertas operativas.	
9. Opcionales futuros	Importaciones, Contratos Marco y Evaluación de Proveedores	Solo iniciar cuando exista necesidad, responsable y aprobación del alcance.	

La secuencia es orientativa; la duración debe definirse tras validar alcance, equipo, datos existentes, integraciones y prioridades de la empresa.

9. Criterios de diseño empresarial

- Separación funcional: cada módulo tiene una responsabilidad principal y un dueño del proceso.
- Experiencia uniforme: formularios, tablas, validaciones, estados y mensajes siguen patrones consistentes.
- Escalabilidad pragmática: habilitar nuevas capacidades sin forzar procesos que aún no existen en la operación.
- Configuración antes que código: impuestos, series, estados y reglas de aprobación deben ser parametrizables cuando corresponda.
- Respaldo y recuperación: definir frecuencia, retención, responsable y pruebas de restauración.
- Integraciones controladas: documentar credenciales de forma segura, permisos, respuestas, errores y reintentos.

- Cumplimiento: revisar las obligaciones tributarias y documentales aplicables con los responsables de la empresa antes de implementar integraciones oficiales.

10. Criterios de aceptación

Área	Criterio verificable
Estructura	Los 12 módulos tienen responsabilidades claras y no duplican procesos.
Compras actuales	Una compra nacional se puede completar sin datos de importación, contrato marco ni evaluación formal.
Opcionales futuros	Las tres áreas se muestran como opcionales/futuras y no bloquean operaciones actuales.
Inventario	Recepciones, ventas, transferencias y ajustes generan movimientos coherentes y auditables.
Finanzas	Cobros y pagos admiten aplicaciones parciales y no duplican saldos.
Seguridad	Los permisos se validan en servidor/datos y las acciones críticas quedan registradas.
Reportes	Los indicadores se pueden rastrear hasta documentos y movimientos de origen.
Integraciones	Los fallos y reintentos quedan registrados sin repetir transacciones.
Pruebas integrales	Se prueban flujos normales, errores, anulaciones, devoluciones y permisos.

11. Decisión arquitectónica final

El ERP AlvaPlast se organizará en 12 módulos principales. Compras priorizará las compras nacionales como proceso operativo vigente. Compras por Importación, Contratos Marco y Evaluación de Proveedores permanecerán identificados como áreas opcionales/futuras dentro de Compras y no como módulos principales independientes.

No se exigirá información de país extranjero, aduanas, Incoterms, contrato marco o puntuación formal de proveedor para completar una compra nacional. Las áreas futuras se podrán habilitar mediante una decisión de alcance, configuración de permisos, validación de campos y pruebas de integración.

Tesorería administrará las obligaciones y movimientos financieros; Inventario y Kardex será responsable de las existencias y movimientos; Logística y Transporte gestionará los despachos y entregas; Comisiones y Metas atenderán el rendimiento comercial; y Reportes BI centralizará indicadores trazables. Cada módulo compartirá referencias, sin duplicar la responsabilidad de los procesos.

Estado recomendado: base funcional consolidada para validación con los responsables del negocio y posterior especificación de pantallas, permisos, modelo de datos, API y casos de prueba.